Fisica Applicata – Parte 6

Onde sinusoidali, decibel, sovrapposizione e interferenza

Davide Bianchi (davide.bianchi1@unimi.it)

(slides mutate dal corso di Maurizio Tomasi)

Argomenti di questa sezione

- Il tipo più semplice di onda: l'onda sinusoidale
- Proprietà delle onde sinusoidali: frequenza, sfasamento ed ampiezza
- Concetto di "intensità del suono"
- Come si misura l'ampiezza di un'onda?
- Potenze e logaritmi (per definire il "decibel")
- Concetti di "sovrapposizione" ed "interferenza"

Onde sinusoidali

- Abbiamo introdotto il concetto di “onda sinusoidale”
- Dell’equazione

$$\text{oscillazione} = A \sin(2\pi\nu t + \varphi),$$

a noi interesseranno questi parametri:

1. La sua ampiezza (quanto la pressione varia), indicata solitamente con A
2. La sua frequenza (quanto rapidamente oscilla), indicata con ν o con f
3. La sua fase (a che istante l’onda raggiunge il suo massimo), indicata con φ

1. La frequenza

Percezione della frequenza

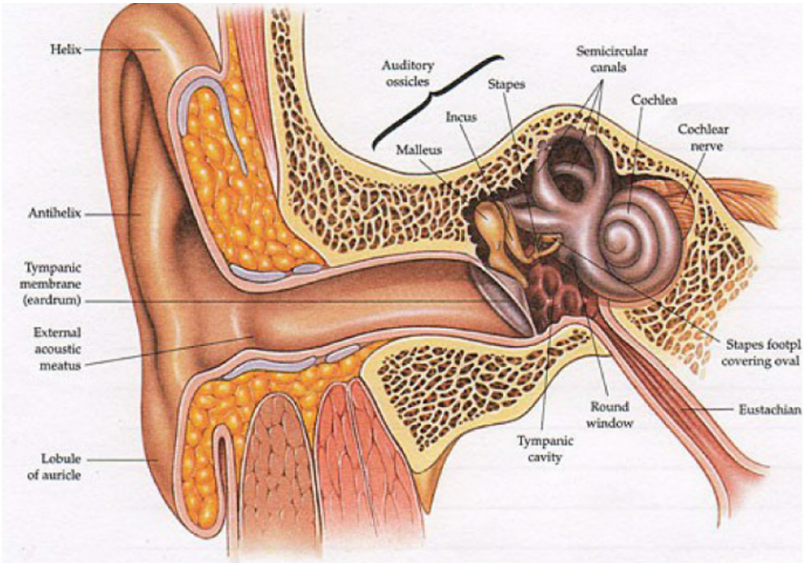
- Un esempio di suono (ossia, di onda periodica regolare) è la nota emessa da uno strumento, ad esempio un violino
- L'essere umano è in grado di percepire suoni la cui frequenza sta nell'intervallo

$$20\,\mathrm{Hz} < \nu < 20\,\mathrm{kHz},$$

ma i valori cambiano con l'età: invecchiando, la frequenza udibile più elevata decresce fino a raggiungere valori intorno a 15, e anche meno.

Perché questi limiti?

- Per alti ν, il timpano e gli ossicini collegati (martello, incudine, staffa) hanno un'inerzia che gli impedisce di oscillare rapidamente.
- Ma anche se potessero oscillare a qualsiasi frequenza, la membrana basilare e le cellule ciliate all'interno della coclea non riuscirebbero comunque a tradurre il segnale meccanico in un impulso nervoso chiaro
- A basse ν, il nostro orecchio non ha una struttura efficiente per tradurre le vibrazioni in segnali neuronali

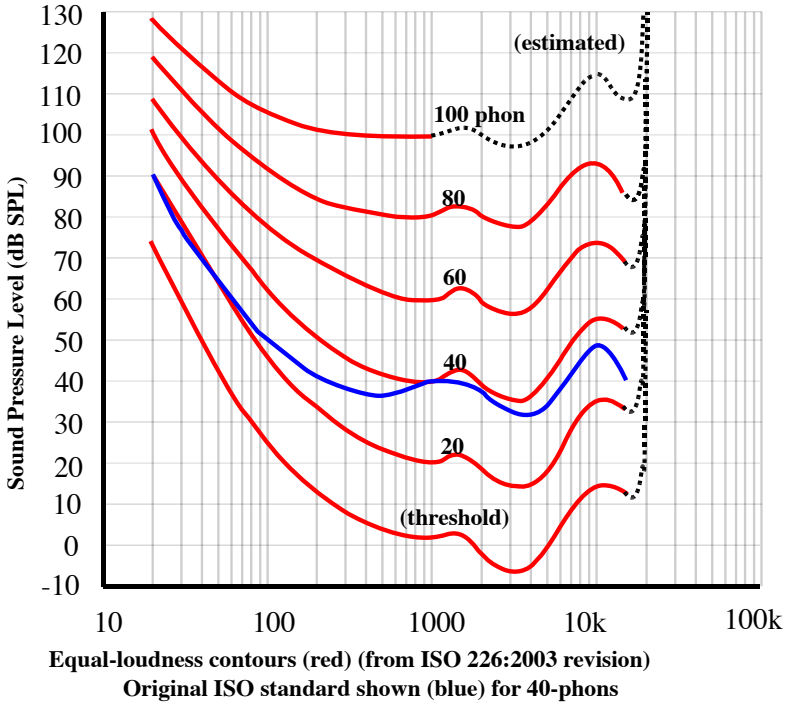


Curve isofoniche

- Il cervello umano non percepisce tutte le frequenze con la stessa sensibilità
- Le cosiddette curve isofoniche rappresentano l'intensità percepita in funzione della frequenza e dell'intensità oggettiva (che definiremo in seguito)
- Esse sono state ricavando facendo sentire un suono ad una frequenza di riferimento alternato ad un altro suono e aumentando o diminuendo il volume del secondo finché non fosse stato intenso quanto il primo, registrando a questo punto l'ampiezza effettiva. Si è poi ripetuto variando l'intensità del suono di riferimento

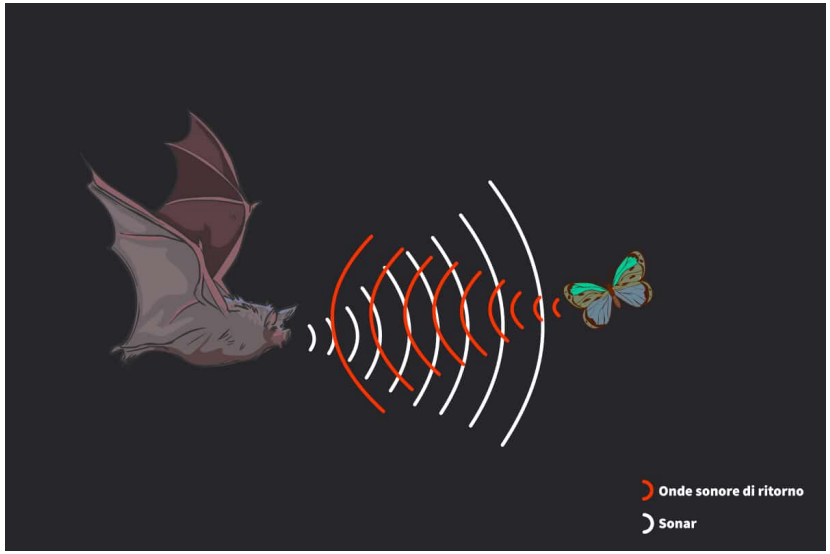
Curve isofoniche

- Asse x: frequenza del suono in Hz.
- Asse y: Ampiezza dell'onda di pressione.
- Le varie curve indicano diverse intensità dell'onda di riferimento, dalla soglia di udibilità alla soglia del dolore.



Ultrasuoni

- I suoni con una frequenza superiore a 20 kHz sono detti **ultrasuoni**, e non sono udibili dall'uomo.
- Sono però percepibili da alcuni animali:
  - I cani, per cui esistono fischietti agli ultrasuoni
  - I pipistrelli, che usano l'eco degli ultrasuoni per orientarsi (vedremo meglio l'eco in futuro)



2. Sfasamento

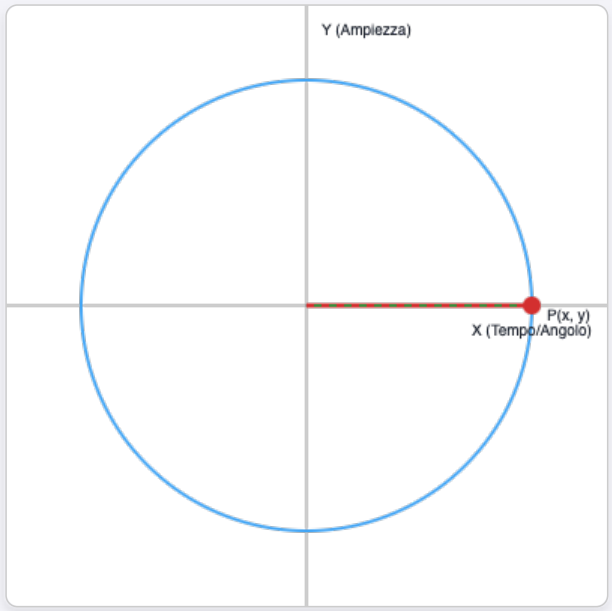
Sfasamento di un'onda

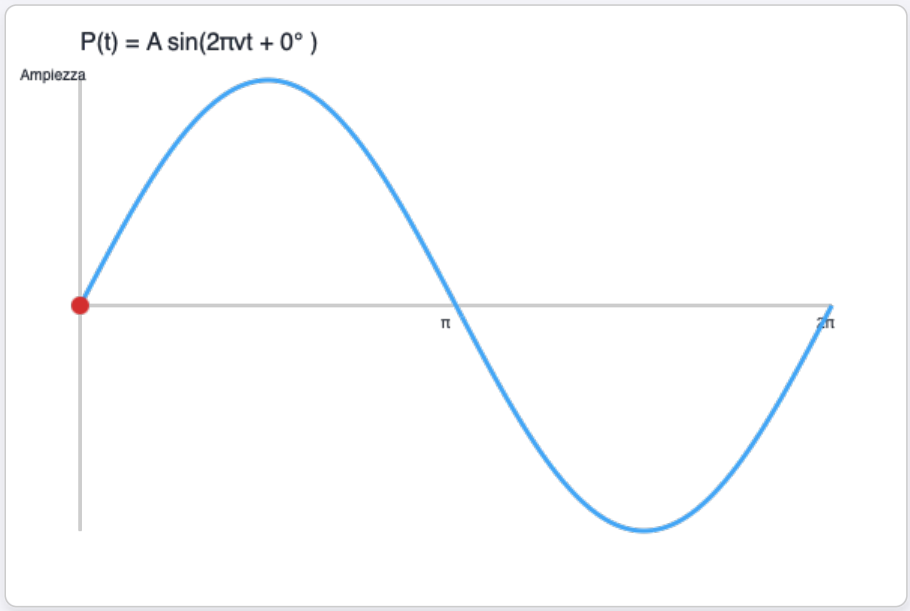
- Dobbiamo ora parlare del termine φ nell'equazione dell'onda sinusoidale:

$$\text{oscillazione} = A \sin(2\pi\nu t + \varphi),$$

- Abbiamo accennato al fatto che sia un **angolo**, e quindi si misura in gradi
- Concettualmente esso rappresenta il momento in cui si inizia a misurare l'onda in un certo punto, e dice se ci troviamo al momento del massimo di pressione, del minimo, etc.

Sfasamento (Fase Iniziale) ϕ: 0°





Valori di ϕ

ϕ	Significato	%
0°	Pressione di equilibrio, crescente	0%
90°	Massima pressione	25%
180°	Pressione di equilibrio, decrescente	50%
270°	Minima pressione	75%

3. Ampiezza

Ampiezza di un'onda

- Passiamo ora a discutere il senso dell'ampiezza A:

$$\text{oscillazione} = A \sin(2\pi\nu t + \varphi),$$

- Come avevamo già accennato, per un'onda acustica in un fluido come l'aria o l'acqua, l'ampiezza A può essere misurata in Pascal (pressione) o in kg/m^3 (densità)
- In un mezzo solido come un muro invece l'ampiezza è uno **spostamento**, e si misura in metri (ma tipicamente lo spostamento è minore di un millesimo di mm!)

Variazione dell’ampiezza

- Immaginate di essere in un prato e di lanciare un urlo
- Chi è vicino a voi sentirà il vostro grido con grande intensità
- Ma, allontanandosi, il suono sarà sempre più debole
- Sapete spiegare il perché?

Ampiezza, potenza, intensità

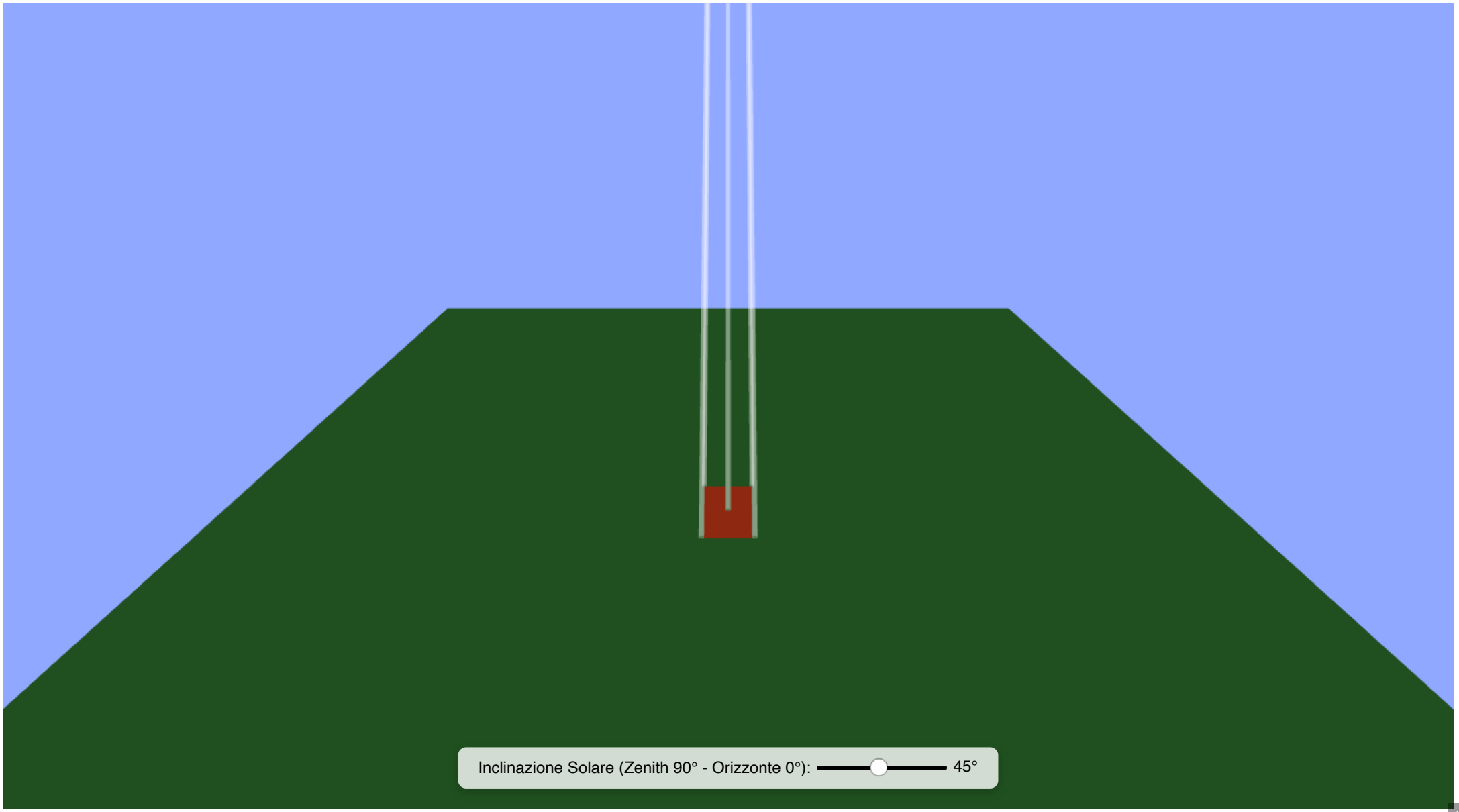
- Un’onda, come già sappiamo, trasmette energia
- La “potenza” di un’onda è legata all’energia trasmessa nell’unità di tempo, e si misura in Watt
- Però un’onda non è una particella ma qualcosa di esteso, e quindi è più appropriato parlare di una potenza W distribuita su una superficie S. Questa è l’**intensità sonora** I:

$$I = \frac{W}{S}$$

che si misura in W/m^2 (Watt per metro quadro).

Ampiezza e intensità

- Ricordate la definizione di pressione? L'avevamo dovuta introdurre per quei casi in cui una forza F non è applicata su un solo punto, ma viene "diluita" perché applicata su tanti punti (= una superficie S).
- Il concetto dell'intensità è lo stesso: l'energia di un'onda si propaga investendo una superficie, e l'intensità misura la "diluzione" della potenza associata.
- È precisamente a causa di questa diluizione che il Sole scalda la Terra di più in estate e di meno in inverno (quando è più inclinato), come mostrato nella slide successiva. (La luce è infatti un'onda elettromagnetica).


Inclinazione Solare (Zenith 90° - Orizzonte 0°): 45°

Ampiezza e intensità

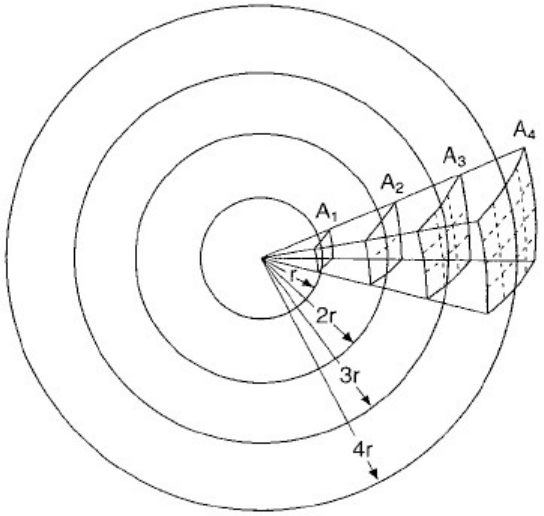
- L'intensità **non** è l'ampiezza, ma ad essa è strettamente legata
- Esiste infatti una relazione, tra la pressione P di un'onda e la sua intensità I:

$$I = \frac{1}{2}\frac{P^2}{\rho v_{\text{suono}}},$$

  dove ρ è la densità dell'aria.
- Non spiegheremo questa relazione; notate però che è qualitativamente simile a $E_c = \frac{1}{2}mv^2$

Variazione dell’ampiezza

- Il motivo per cui il suono propagandosi si attenua ha a che fare principalmente con la **conservazione dell’energia**
- L’urlo nasce dalla vostra bocca, che ha una piccola superficie. Ma il suono si propaga ovunque nello spazio (anche verso l’alto), e l’energia sonora deve necessariamente “diluirsi” sulla superficie $4\pi r^2$ di una sfera sempre più grande.
- Ciò avverrebbe anche **in mancanza di attrito e forze viscose**!



Interludio: formule

- È bene avere presenti alcune formule geometriche legate al cerchio e alla sfera
- Supponendo che r sia il raggio (in metri) del cerchio o della sfera, valgono queste proprietà:

1. Lunghezza della circonferenza: $2\pi r$
2. Area del cerchio: πr^2
3. Superficie della sfera: $4\pi r^2$
4. Volume della sfera: $\frac{4}{3}\pi r^3$

Trucchi mnemonici

- Per ricordare le formule, tenete presente le unità di misura: le **lunghezze** hanno r, le **superfici** r^2, ed i **volumi** r^3!
- Per distinguere l'area del cerchio (πr^2) dalla superficie della sfera ($4\pi r^2$), ricordate che la superficie di una mela (sfera) è esattamente quattro volte la superficie interna (cerchio) quando la dividete in due



Legge dell'inverso del quadrato

- In un caso ideale, l'intensità dell'onda sonora varia come **l'inverso del quadrato** della distanza r. Se quindi due persone misurano un'intensità I_1 e I_2 a due distanze r_1 e r_2, vale che

$$I_1 \times 4\pi r_1^2 = I_2 \times 4\pi r_2^2.$$

- La formula è più utile semplificando 4π e risolvendo per I_2:

$$I_2 = I_1 \times \frac{r_1^2}{r_2^2}.$$

Esempio

- Una persona è seduta in prima fila a 3 m dal professore ($r_1 = 3\,\mathrm{m}$)
- Un'altra persona è seduta più dietro, a 9 metri dal professore ($r_2 = 9\,\mathrm{m}$)
- Se l'orecchio della prima persona riceve un suono di intensità I_1, la seconda persona riceve un suono di ampiezza

$$I_2 = I_1 \times \frac{r_1^2}{r_2^2} = I_1 \times \frac{(3\,\mathrm{m})^2}{(9\,\mathrm{m})^2} = I_1 \times \frac{9}{81} = \frac{I_1}{9}$$

Intensità percepita

- Possiamo concludere che se la distanza triplica, l'intensità si riduce di un fattore 9, ossia 3^2
- Questo vuol dire che la seconda persona percepisce la voce del professore 9 volte meno intensa?
- (Potete fare la prova, se volete!)

Legge di Weber-Fechner

- Il calcolo non è sbagliato: l'intensità diminuisce davvero di un fattore 9
- Ma l'intensità non è ciò che misura il nostro orecchio. (Se così fosse, le aule universitarie dovrebbero essere fatte in modo che il professore stia al centro, e tutti gli studenti in cerchio attorno a lui!)
- In prima approssimazione, le percezioni sensoriali seguono la cosiddetta "legge di Weber-Fechner"

Il lavoro di Weber

- Ernst Weber (1795-1878) scoprì che la variazione di uno stimolo viene percepita in modo differente a seconda dell'intensità iniziale dello stimolo
- Weber verificò che se a una persona che regge un peso si aggiunge un ulteriore peso, questa lo percepirà diversamente:
  - Aggiungere 100 g ad un carico di 10 kg dà una percezione minima, quasi inavvertibile
  - Ma aggiungere 100 g ad un carico di 200 g è invece chiaramente avvertibile!

La conclusione di Fechner

- Gustav Fechner (1801-1887) descrisse matematicamente quanto aveva osservato Weber, e derivò la formula

$$p = k \log_{10} S + C$$

  dove p è la "percezione" (ciò che avvertono i miei sensi), S è lo stimolo (il fenomeno fisico che raggiunge i miei sensi), e k e C costanti che non ci interessano qui.

- Anche se la legge di Weber-Fechner è un'approssimazione, è stata importante storicamente per definire il "decibel". Dovremo quindi capire il funzionamento di $\log_{10}$, che è l'inverso di una potenza.

Potenze

- Per capire i decibel è sufficiente considerare solo le potenze in base 10. Quasi tutto quanto diremo però si applica anche ad altre basi
- La potenza n di 10 è definita come

$$10^n = \underbrace{10 \times 10 \times \ldots \times 10}_{n \text{ volte}}$$

- Esempio: $10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10.000$
- Trucco: il numero n dice il numero di zeri che seguono 1.

Prodotti di potenze

- Quando moltiplichiamo tra loro due potenze di 10, il risultato è una potenza di 10 il cui esponente è la **somma** dei due:

$$10^n \times 10^m = 10^{n+m}$$

- Questo è banale da dimostrare:

$$10^n \times 10^m = \underbrace{10 \times \ldots \times 10}_{n \text{ volte}} \times \underbrace{10 \times \ldots \times 10}_{m \text{ volte}} = \underbrace{10 \times \ldots \times 10}_{n+m \text{ volte}}$$

Rapporti tra potenze

- Quando si dividono due potenze di dieci, il risultato è una potenza di dieci con esponente la **differenza** dei due esponenti:

$$\frac{10^n}{10^m} = 10^{n-m}$$

- Anche in questo caso la dimostrazione è banale:

$$\frac{10^n}{10^m} = \frac{\overbrace{\cancel{10} \times \cancel{10} \times \ldots \cancel{10}}^{m \text{ cancellazioni}} \times 10 \times 10 \times \ldots \times 10}{\underbrace{\cancel{10} \times \cancel{10} \times \ldots \cancel{10}}_{m \text{ volte}}} = 10^{n-m}$$

Altre proprietà

- Usando un po' di logica, si possono estendere queste operazioni anche in altri casi.
- Ad esempio, possiamo definire le potenze **negative** tramite rapporti di potenze. Una potenza come

$$10^{-4}$$

può essere vista come

$$10^{-4} = 10^{1-5} = \frac{10^1}{10^5} = \frac{10}{100.000} = 0{,}0001.$$

Potenza zero-esima

- Possiamo anche attribuire un significato alla potenza zero:

$$10^0$$

- Basta scrivere

$$10^0 = 10^{1-1} = \frac{10^1}{10^1} = \frac{10}{10} = 1$$

- Quindi, il 10 elevato alla zero è uguale per convenzione a 1. (Questo è coerente con il nostro trucco: "10^0 è uguale a 1 seguito da zero zeri"!)

Potenze frazionarie

- Chiediamoci ora che significato dare alla potenza

$$10^{0,5}$$

- Perché la nostra definizione sia coerente con quanto detto sinora, dovremmo fare in modo che le vecchie proprietà valgano anche qui. Quindi, in particolare:

$$10^{0,5} \times 10^{0,5} = 10^{0,5+0,5} = 10^1 = 10.$$

- Ma sappiamo già qual è il numero che, moltiplicato per se stesso, è uguale a 10: si tratta della **radice quadrata** di 10, ossia $\sqrt{10} \approx 3,162$.

Potenze frazionarie

- Usando la stessa logica, è possibile dare un senso a **qualsiasi** esponente:

$$10^{0,25} = \sqrt[4]{10} \approx 1,778,$$
$$10^{1,5} = 10^1 \times 10^{0,5} = 10 \times \sqrt{10} = 31,623,$$

  (la scrittura $\sqrt[4]{10}$ indica quel numero che elevato alla potenza 4 è uguale a 10).

- I matematici hanno scoperto che se si definisce questa formula

$$10^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{10^n},$$

  le proprietà delle potenze continuano ad essere valide!

Potenze frazionarie

- Lavorando con potenze di 10 intere, abbiamo visto che il risultato è sempre 1 seguito o preceduto da zeri:

$$10^4 = 10.000, \qquad 10^{-2} = 0{,}01$$

- Però quando le potenze sono numeri con la virgola non è più così:

$$10^{0{,}5} \approx 3{,}162, \qquad 10^{-1{,}7} \approx 0{,}01995.$$

- È possibile scrivere *qualsiasi* numero come una potenza di 10?

I logaritmi

- La risposta è: “un po’ sì, e un po’ no”
- Non si può infatti scrivere un numero negativo o lo zero come una potenza di dieci (a meno di non usare strumenti matematici sofisticati, che però non sono rilevanti per questo corso): **non esiste** un k per cui valga $10^k = -3$!
- Ma se un numero n è positivo, i matematici hanno mostrato che è **sempre possibile** scriverlo come una potenza di dieci. L’esponente del dieci è detto “logaritmo in base dieci di n”, e si scrive $\log_{10} n$

$$n = 10^{\log_{10} n}.$$

I logaritmi

- Riprendendo i nostri due esempi di prima

$$10^{0,5} \approx 3,162, \qquad 10^{-1,7} \approx 0,01995,$$

  da queste stesse eguaglianze segue che

$$\log_{10} 3,162 \approx 0,5, \qquad \log_{10} 0,01995 \approx -1,7$$

- Ovviamente, le cose sono molto più semplici (ed esatte!) quando abbiamo potenze intere di 10:

$$\log_{10} 10.000 = 4, \qquad \log_{10} 0,00001 = -5.$$

Significato di $\log_{10}(n > 1)$

- Se osserviamo alcuni logaritmi in base 10, possiamo notare una particolarità:

  $\log_{10} 1000 = 3, \quad \log_{10} 51.523{,}4 \approx 4{,}712, \quad \log_{10} 7.823.552{,}8 \approx 6{,}8$

- Se un numero maggiore di 1 ha k cifre prima della virgola, il suo logaritmo è semp tale che

  $$k - 1 \leq \log_{10} n < k$$

  In altre parole, il logaritmo in base 10 può essere anche usato per “contare” le cifre

Numeri minori di 1

- Dal momento che $10^0 = 1$, vale allora che

$$\log_{10} 1 = 0.$$

- Per i numeri positivi che sono minori di 1, il logaritmo è negativo:

$$\begin{aligned} 10^{-2} = 0{,}01 \quad &\Rightarrow \quad \log_{10} 0{,}01 = -2, \\ 10^{-1{,}7} \approx 0{,}01995 \quad &\Rightarrow \quad \log_{10} 0{,}01995 = -1{,}7 \end{aligned}$$

- Se un numero è più piccolo di 1, il logaritmo dice più o meno quante cifre ci sono dopo la virgola

Significato di $\log_{10}(n < 1)$

- Vediamo alcuni casi pratici con $n < 1$:

  $$\log_{10} 0{,}001 = -3, \quad \log_{10} 0{,}054 \approx -1{,}268, \quad \log_{10} 0{,}00000852 \approx -$$

- Se un numero minore di 1 ha k zeri dopo la virgola, il suo logaritmo è sempre nega
  e tale che

  $$-k - 1 \leq \log_{10} n < -k$$

  Anche qui il logaritmo “conta”, ma nella direzione opposta, e stavolta conta gli zer

Approssimazioni

- Se volete stimare un logaritmo, è possibile arrotondare i numeri: il logaritmo “perdona” facilmente gli arrotondamenti.
- L’abbiamo visto proprio negli esempi delle slide precedenti:

$$10^{-1,7} \approx 0{,}01995 \quad \Rightarrow \quad \log_{10} 0{,}01995 = -1{,}7,$$
$$10^{-2} = 0{,}01 \quad \Rightarrow \quad \log_{10} 0{,}01 = -2$$

Arrotondando 0.01995 a 0.1 (**grande** arrotondamento! abbiamo dimezzato il numero!), il risultato −1,7 diventa 2.

Esercizi

Provate a stimare (ad occhio!) il valore del logaritmo di 10 di questi numeri

$$\log_{10} 16.341 \qquad \log_{10} 65.316.732.001$$

$$\log_{10} 5 \qquad \log_{10} 1$$

$$\log_{10} 0{,}1 \qquad \log_{10} 0{,}01$$

$$\log_{10} 0{,}3 \qquad \log_{10} 0{,}089$$

$$\log_{10} 10{,}35 \qquad \log_{10} 163{,}1$$

Proprietà dei logaritmi

- Dalle proprietà delle potenze discendono le proprietà dei logaritmi:

$$\log_{10}\left(10^n \times 10^m\right) = \log_{10} 10^{n+m} = n + m = \log_{10} 10^n + \log_{10} 10^m.$$

- Lo stesso vale per il logaritmo di una divisione, solo che al posto della somma $n + m$ compare la differenza $n - m$
- Quindi, **i logaritmi trasformano i prodotti in somme, e le divisioni in differenze**

Esempi

- Supponiamo di voler calcolare un prodotto molto complicato:

$$3.562.512 \times 7.412.559.919$$

- Se passiamo ai logaritmi in base dieci, abbiamo che

$$\log_{10} 3.562.512 \approx 6{,}?, \qquad \log_{10} 7.412.559.919 \approx 9{,}?$$

- Quindi il logaritmo in base 10 del risultato sarà $6{,}? + 9{,}?$, ossia qualcosa tra 15 e 16: il risultato è quindi un numero a 16–17 cifre. Infatti

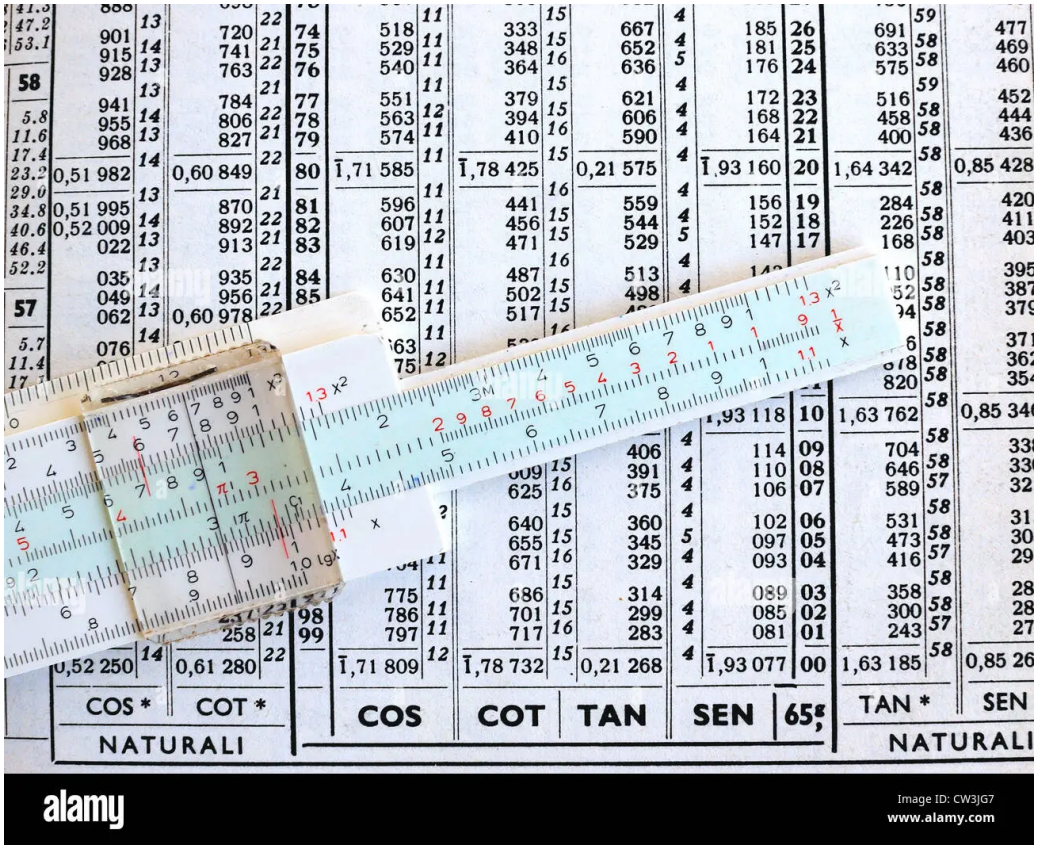
$$3.562.512 \times 7.412.559.919 = 26.407.333.662.156.528$$

Calcoli veloci

- Prima che inventassero le calcolatrici, per calcolare prodotti tra grandi numeri si usavano i logaritmi
- Si mandavano a memoria i logaritmi in base 10 dei numeri da 1 a 9, e poi si scrivev numeri in modo “furbo” per calcolarne più rapidamente i logaritmi. Ad esempio:

$$\log_{10} 351.912 \approx \log_{10} 350.000 = \log_{10} 3{,}5 \times 10^5 = \log_{10} 3{,}5 + \log_{10}$$
$$= \log_{10} 3{,}5 + 5 = 0{,}54 + 5 = 5{,}54$$

- Una volta calcolati i logaritmi, si sommavano tra loro per ottenere il logaritmo in b del risultato. Con trucchi e regoli calcolatori, dal logaritmo si risaliva al risultato.



Vedi anche l’articolo How slide rules work.

Proprietà delle potenze

- La settimana scorsa avevamo visto queste due proprietà delle potenze:

$$10^n \times 10^m = 10^{n+m}, \qquad \frac{10^n}{10^m} = 10^{n-m},$$

  che valgono anche se n e m sono numeri negativi o con la virgola

- Abbiamo anche visto che è sempre possibile scrivere un numero positivo n come potenza di 10, se si usa come esponente il numero

$$\log_{10} n$$

Legge di Weber-Fechner

- Siamo finalmente pronti per tornare alla legge di Weber-Fechner:

$$p = k \log_{10} S + C$$

  dove p è la "percezione" che avvertono i miei sensi ed S misura ciò che stimola i miei sensi, ossia nel caso del suono la sua intensità I

- La legge suggerisce che anche in presenza di numeri molto grandi per S, il valore di P non cresce molto: questo proprio per le proprietà del logaritmo che abbiamo visto!

Esempio di Weber

- L’esempio della legge di Weber che abbiamo visto è:
  - Aggiungere 100 g ad un carico di 10 kg dà una percezione minima, quasi inavvertibile
  - Ma aggiungere 100 g ad un carico di 200 g è invece chiaramente avvertibile!
- Vediamo come questo si traduce nella formula di Weber-Fechner

Primo caso

- A un carico di 10 kg sommo 100 g. I due stimoli sono

$$S_1 = 10\,\mathrm{kg},$$
$$S_2 = 10\,\mathrm{kg} + 0{,}1\,\mathrm{kg} = 10{,}1\,\mathrm{kg}.$$

- Le mie due percezioni, supponendo che $k = 1$ e $C = 0$, sono

$$p_1 = \log_{10} 10 = 1,$$
$$p_2 = \log_{10} 10{,}1 \approx 1{,}004.$$

  Le due percezioni differiscono dello 0,4%.

Secondo caso

- Adesso devo invece sommare 100 g a un carico di 100 g. Gli stimoli sono

$$S_1 = 0{,}1\,\mathrm{kg},$$
$$S_2 = 0{,}1\,\mathrm{kg} + 0{,}1\,\mathrm{kg} = 0{,}2\,\mathrm{kg}.$$

- Le percezioni sono

$$p_1 = \log_{10} 0{,}1 = -1,$$
$$p_2 = \log_{10} 0{,}2 \approx -0{,}70.$$

- In questo caso, le percezioni differiscono del 30%!

I decibel

- Per misurare gli stimoli, si usa il “decibel”, indicato con “dB”. Questa è un’unità **logaritmica**: per convertire dalle unità del SI non si deve moltiplicare o dividere per un fattore, ma **applicare un logaritmo in base 10**
- Nel caso di un’onda sonora, se la sua intensità espressa in W/m^2 è I, il suo valore L in decibel è

$$L = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0},$$

dove I_0 è un valore di riferimento. (Per le onde sonore, di solito si usa la soglia dell’udibilità, ossia la minima intensità percepibile).

I decibel

- Per confrontare I con il riferimento I_0 si usa il rapporto

$$\frac{I}{I_0}.$$

- È un po' come quando si calcola uno sconto percentuale sul prezzo di un acquisto: anche lì si deve calcolare un rapporto (sconto/prezzo×100).
- Se ci pensate, uno sconto è infatti più significativo quando si rapporta al prezzo totale di quando si esprime in euro. Per l'intensità I è lo stesso!

I decibel

- Il motivo per cui i decibel richiedono di applicare un logaritmo è che in questo modo l'unità di misura dà immediatamente una misura della **sensazione**, nell'ipotesi in cui sia valida la legge di Weber-Fechner
- In altre parole, un suono di 30 dB risulta doppiamente intenso rispetto allo stesso suono con intensità di 15 dB.
- (Ricordate invece che misurando l'intensità in W/m^2 eravamo arrivati a strane conclusioni, vero?)

Soglia di udibilità

- Nella definizione di decibel compare il rapporto tra I ed un'intensità di riferimento:

$$L = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0},$$

  dove I_0 è l'intensità associata alla soglia di udibilità (il più debole rumore che si possa percepire).

- La soglia di udibilità è convenzionalmente fissata a

$$I_0 = 10^{-12}\,\mathrm{W/m^2},$$

  anche se il valore effettivo varia da persona a persona, e anche dalla frequenza del suono (vedi le slide sulle curve isofoniche).

Significato di I_0

- L'uso di I_0 nella formula dei decibel serve a "normalizzare" la misura: il valore in decibel della soglia di udibilità è

$$L_0 = 10 \log_{10} \frac{I_0}{I_0} = 10 \log_{10} 1 = 0 \, \mathrm{dB}.$$

- Siccome qualsiasi altro suono avrà un'intensità maggiore di I_0, ciò vuol dire che l'intensità in decibel sarà **sempre positiva**

Soglia del dolore

- All'opposto della soglia di udibilità c'è la soglia del dolore, che è anch'esso un valore convenzionale, fissato a

$$I_{\text{pain}} = 1\,\text{W}/\text{m}^2.$$

- Il valore in decibel corrispondente è

$$L_{\text{pain}} = 10 \log_{10} \frac{I_{\text{pain}}}{I_0} = 10 \log_{10} \frac{1\,\text{W}/\text{m}^2}{10^{-12}\,\text{W}/\text{m}^2} = 10 \log_{10} 10^{12} = \\ = 120\,\text{dB}.$$

Il fattore 10

- L'unità di misura non si chiama "bel" ma "*deci*bel" perché davanti al logaritmo compare il fattore 10
- Questo significa che i decibel non "misurano il numero di cifre" come un semplice logaritmo! Se un'intensità è 1000 volte maggiore della soglia di udibilità I_0, allora

$$L = 10 \log_{10} \frac{1000 I_0}{I_0} = 10 \log_{10} 1000 = 10 \times 3 = 30 \,\mathrm{dB}.$$

- 30 dB indicano un'intensità in W/m^2 che è 1000 volte maggiore, 40 dB un'intensità 10.000 volte maggiore, 50 dB 100.000 volte maggiore, etc.

Variabilità dei decibel

- I valori della soglia dell'udibilità ($10^{-12}\,\mathrm{W/m^2}$) e del dolore ($1\,\mathrm{W/m^2}$) dovrebbero farvi apprezzare i decibel
- Se infatti non esistessero i decibel, potreste imbattervi in misure di intensità dove un numero misurato potrebbe essere ad esempio

$$0{,}000\,000\,000\,165\,12\,\mathrm{W/m^2}.$$

- Ma il numero, espresso in decibel, è (fate la prova con una calcolatrice)

$$22{,}2\,\mathrm{dB}$$

Le intensità in decibel non superano mai il centinaio o poco più

Numeri da ricordare

In questa slide elenco una serie di numeri da ricordare

Impulso sonoro	Intensità
Soglia dell’udibilità	0 dB
Sussurro	30 dB
Voce normale	60 dB
Cabina di aereo durante il volo	80 dB
Soglia del dolore	120 dB

Stessi numeri ma in W/m^2

Per farvi apprezzare i decibel, vi mostro gli stessi numeri espressi con le unità SI.
Chiaramente questi numeri **non** sono da imparare!

Impulso sonoro	**Intensità**
Soglia dell'udibilità	0,000 000 000 001 W/m^2
Sussurro	0,000 000 001 W/m^2
Voce normale	0,000 001 W/m^2
Cabina di aereo durante il volo	0,000 1 W/m^2
Soglia del dolore	1 W/m^2

Numeri da ricordare

Questi numeri invece sono relativi a **differenze** tra due intensità L_1 e L_2 espresse in dB, e sono ugualmente da ricordare:

Differenza $L_1 - L_2$ in dB	**Rapporto tra intensità I_1/I_2 (W/m²)**
3 dB	×2
10 dB	×10
20 dB	×100
30 dB	×1000

Legge dell’inverso del quadrato

Inverso del quadrato

- Ricordate la legge dell'inverso del quadrato? Essa dice che ad una distanza r_2, il suono ha un'intensità rispetto a r_1 uguale a

$$I_2 = I_1 \times \frac{r_1^2}{r_2^2}.$$

- La formula vale se si usano le unità del SI per le intensità e le distanze, ma riscritta in decibel diventa più semplice:

$$L_2 = 10 \log_{10} \frac{I_2}{I_0} = 10 \log_{10} \left(\frac{I_1}{I_0} \times \frac{r_1^2}{r_2^2} \right).$$

Inverso del quadrato

- La quantità

$$10 \log_{10} \left(\frac{I_1}{I_0} \times \frac{r_1^2}{r_2^2} \right)$$

  può essere semplificata usando le proprietà dei logaritmi:

$$10 \log_{10} \left(\frac{I_1}{I_0} \times \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) = 10 \log_{10} \frac{I_1}{I_0} + 10 \log_{10} \frac{r_1^2}{r_2^2} = L_1 + 10 \log_{10} \frac{r_1^2}{r_2^2}$$

- Notiamo che è comparso il valore in decibel L_1 dell'intensità I_1

Inverso del quadrato

- La divisione di due quadrati è il quadrato della divisione, e il logaritmo di un quadrato si semplifica:

$$\log_{10} \frac{r_1^2}{r_2^2} = \log_{10} \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 = \log_{10} \left[\left(\frac{r_1}{r_2}\right) \times \left(\frac{r_1}{r_2}\right)\right] =$$
$$= \log_{10} \frac{r_1}{r_2} + \log_{10} \frac{r_1}{r_2} = 2 \log_{10} \frac{r_1}{r_2}$$

- Tra l'altro, abbiamo dimostrato che $\log_{10} n^2 = 2 \times \log_{10} n$: il logaritmo trasforma le potenze in prodotti! (Anche frazionarie…)

Inverso del quadrato

- Abbiamo dunque ottenuto il risultato

$$L_2 = L_1 + 20 \log_{10} \frac{r_1}{r_2}$$

- Questo è notevolmente più semplice della formula espressa nel SI:

$$I_2 = I_1 \times \frac{r_1^2}{r_2^2}.$$

  perché ha trasformato il prodotto di quantità con molte cifre in una somma di due quantità piccole, e ha fatto sparire il calcolo di due quadrati.

Esempio

- Ricordate l'esempio del professore che parla in classe? Avevamo visto che triplicando la distanza, l'intensità si riduceva di un fattore 9
- Vediamo ora che se L_1 è l'intensità in decibel che raggiunge chi è seduto più vicino, allora chi è seduto a una distanza tre volte maggiore percepisce un'intensità pari a

$$L_2 = L_1 + 20 \log_{10} \frac{r_1}{r_2} = L_1 + 20 \log_{10} \frac{1}{3} = L_1 + (-9{,}5\,\mathrm{dB})$$

- Triplicando la distanza, si "perdono" circa 10 dB di intensità.

Numeri da ricordare

- Abbiamo visto che se si aumenta la distanza di un fattore 3, l'intensità diminuisce di quasi 10 dB (i W/m^2 sono 9 volte minori)
- Se la distanza **raddoppia**, l'intensità diminuisce di **6 dB**
- Se la distanza **decuplica**, l'intensità diminuisce di **20 dB** (i W/m^2 sono 100 volte minori)
- Se la distanza **centuplica**, l'intensità diminuisce di **40 dB** (i W/m^2 sono 10.000 volte minori)
- I tre numeri in grassetto sono da imparare a memoria: come prima, vi suggerisco di creare delle flash cards.

Sovrapposizione e interferenza

Sovrapposizione e interferenza

- Abbiamo sempre parlato sinora di **una** onda sonora che si propaga. Ma nella realtà siamo sempre circondati da molti suoni!
- Quando due onde si incontrano in un punto dello spazio, vale il principio di **sovrapposizione**: se alle onde non è associata “troppa energia”, i loro effetti si sommano
- Questo è il **principio di sovrapposizione**, e non vale solo per le onde sonore!



The original double slit experiment

Interferenza

- La sovrapposizione è un **principio**: dice che due onde che si incontrano nel medesimo punto producono un'onda risultante data dalla somma delle due
- L'**interferenza** è il risultato della sovrapposizione di più onde. Esso dà origine a fenomeni molto interessanti, perché a volte l'interferenza causa un *rinforzo* delle onde, ma altre volte può annullare il loro effetto!
- Per fare un'analogia: suono tre tasti del pianoforte e sento un accordo consonante o dissonante. Il fatto che ci arrivi il suono insieme è dato dalla sovrapposizione, la consonanza/dissonanza dall'interferenza.

Tipi di interferenza

- Ci sono vari modi in cui si manifesta l'interferenza tra due onde:
  - Se i massimi ed i minimi di pressione avvengono sempre contemporaneamente ("onde in fase"), si ha **interferenza costruttiva**: il suono è rinforzato
  - Se invece i massimi di pressione dell'una avvengono in coincidenza con i minimi dell'altra e viceversa, l'effetto è una **interferenza distruttiva**, in cui il suono è attenuato
  - Se le due onde non hanno la stessa ν, l'interferenza è alternatamente costruttiva e distruttiva, e si hanno i **battimenti**: l'intensità "pulsa"
- Tutti questi effetti si possono vedere nell'applicazione della slide successiva

Onda 1

Ampiezza (A): 50

Frequenza (F): 2.0

Sfasamento: 0°

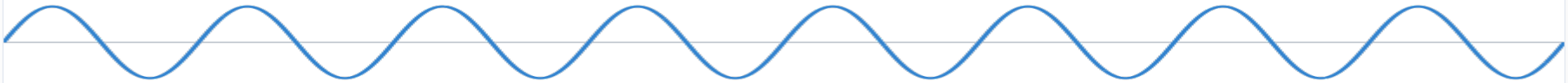
Onda 2

Ampiezza (A): 50

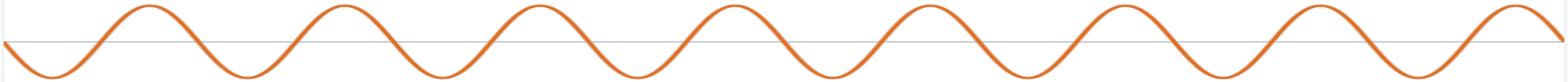
Frequenza (F): 2.0

Sfasamento: 180°

Onda 1 (Input)



Onda 2 (Input)



Onda Risultante (Somma e Interferenza)

Interferenza distruttiva

- Le cuffie a cancellazione del rumore hanno un microfono che riceve il suono ambientale e lo riproduce indirizzandolo all'orecchio, ma con uno sfasamento di mezza lunghezza d'onda
- Nell'orecchio entra quindi il suono ambientale, più ciò che produce la cuffia, ossia la musica e il suono ambientale "sfasato":

$$\text{Risultato} = \cancel{\text{Ambiente}} + \text{Musica} - \cancel{\text{Ambiente}} =$$
$$= \text{Musica}$$


Consigli

Tech Casa Salute e Bellezza Sport Moda Bambini Cultura Animali Regali e feste Finanza Offerte

Cuffie con cancellazione del rumore: niente più distrazioni

Quante volte hai provato ad ascoltare musica o a guardare un film con le cuffie ma senza successo a causa di troppi rumori e distrazioni? Ecco la vera soluzione al problema.

Quando si ascolta musica, si guarda un film o in generale si cerca di dare attenzione a un determinato audio, non c'è nulla di peggio di fastidiosi **rumori** che rendono l'ascolto difficile o addirittura impossibile. Come si fa allora a isolarsi completamente? Scappando su un'isola deserta, forse? Per quanto

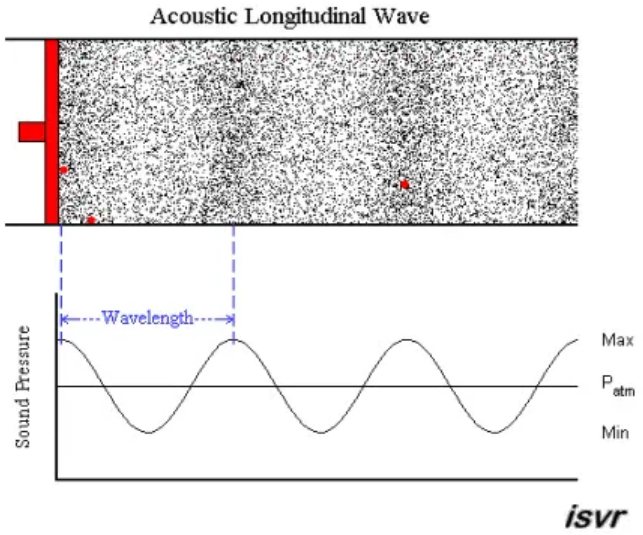
Ricevi le migliori offerte online ogni giorno
Unisciti al canale Telegram!

Offerte del giorno

Vedi tutte le migliori offerte del giorno

Lunghezza d’onda

- La **lunghezza d’onda**, che si indica con la lettera λ (“lambda”), rappresenta la distanza fisica tra un picco di pressione e il successivo (la “semilunghezza” è la metà della lunghezza d’onda)
- Essendo una distanza, λ si misura in metri
- Si può trovare λ dalla relazione (intuitiva: provate a pensarci!)



$$v_{\text{suono}} = \lambda \times \nu \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{v_{\text{suono}}}{\nu}.$$

Esempi

- Un suono basso a 20 Hz ha una lunghezza d'onda uguale a

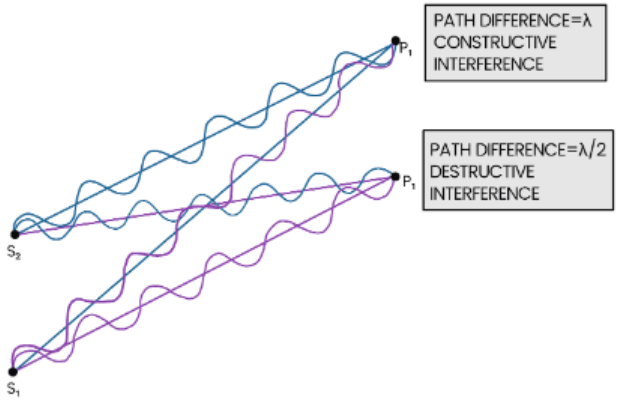
$$\lambda = \frac{343\,\mathrm{m/s}}{20\,\mathrm{s^{-1}}} \approx 17\,\mathrm{m}$$

- Il suono di un diapason a 440 Hz ha una lunghezza d'onda uguale a

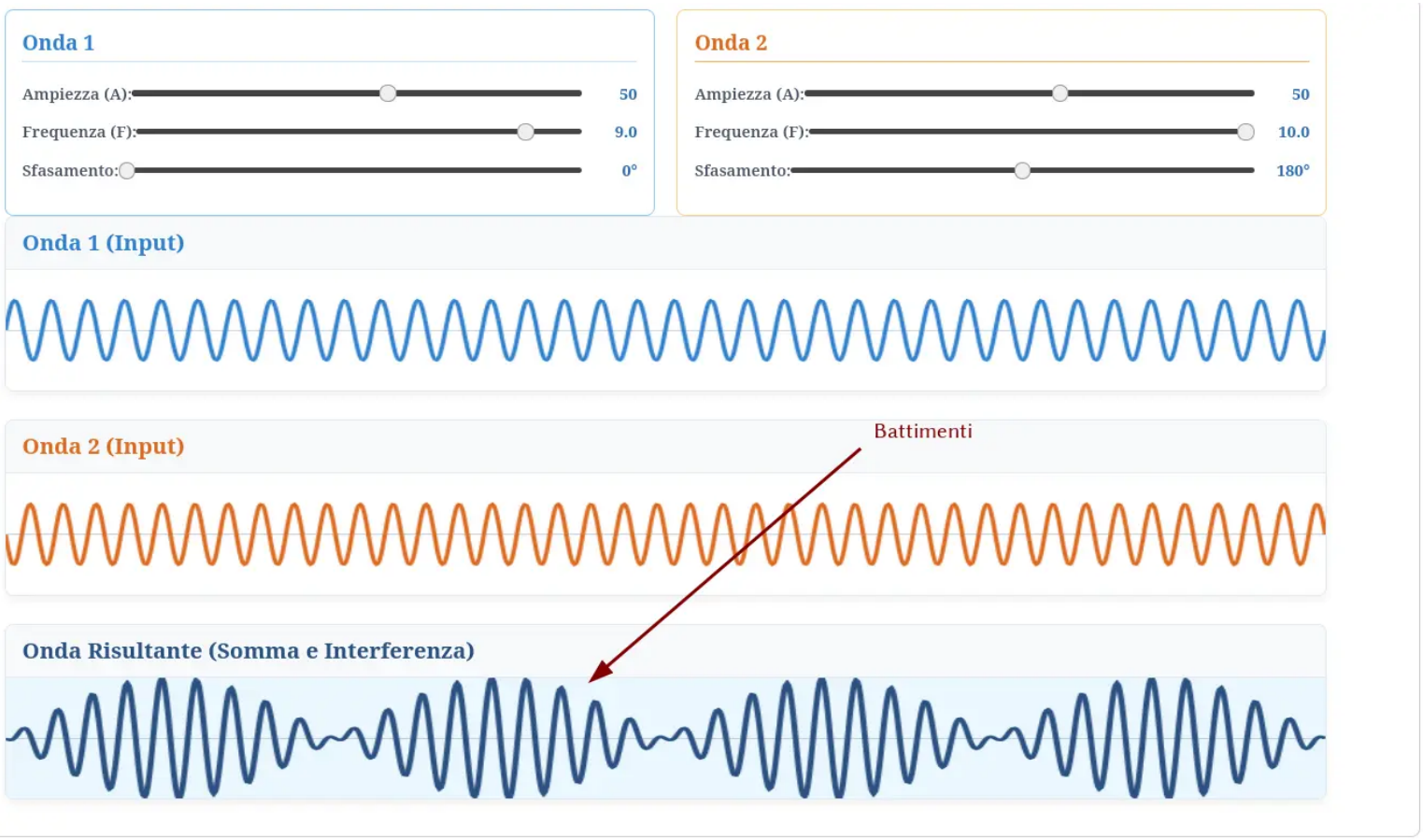
$$\lambda = \frac{343\,\mathrm{m/s}}{440\,\mathrm{s^{-1}}} \approx 78\,\mathrm{cm}$$

Interferenza e λ

- Se riproduco il medesimo suono da due altoparlanti che sono a una distanza diversa dal mio orecchio, si avrà interferenza
- Se la distanza del più lontano è maggiore di un numero intero di lunghezze d'onda λ (2λ, 3λ, 4λ, 5λ…), l'interferenza sarà costruttiva
- Ma se è invece maggiore di un numero dispari di semi-lunghezze d'onda λ (λ/2, 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2…), l'interferenza sarà distruttiva



Battimenti


Onda 1
Ampiezza (A): 50
Frequenza (F): 9.0
Sfasamento: 0°
Onda 2
Ampiezza (A): 50
Frequenza (F): 10.0
Sfasamento: 180°
Onda 1 (Input)
Onda 2 (Input)
Battimenti
Onda Risultante (Somma e Interferenza)

Battimenti

- I battimenti sono un tipo di interferenza in cui le due onde non hanno la stessa frequenza; l'interferenza continua quindi ad alternarsi tra costruttiva e distruttiva
- L'effetto è quello di un'onda la cui intensità cambia da un minimo ad un massimo, con una frequenza data da

$$\nu_{\text{battimento}} = \left|\nu_1 - \nu_2\right| .$$

- Sono molto utili per accordare tra loro strumenti: se si sentono battimenti quando suonano la stessa nota, non sono accordati!

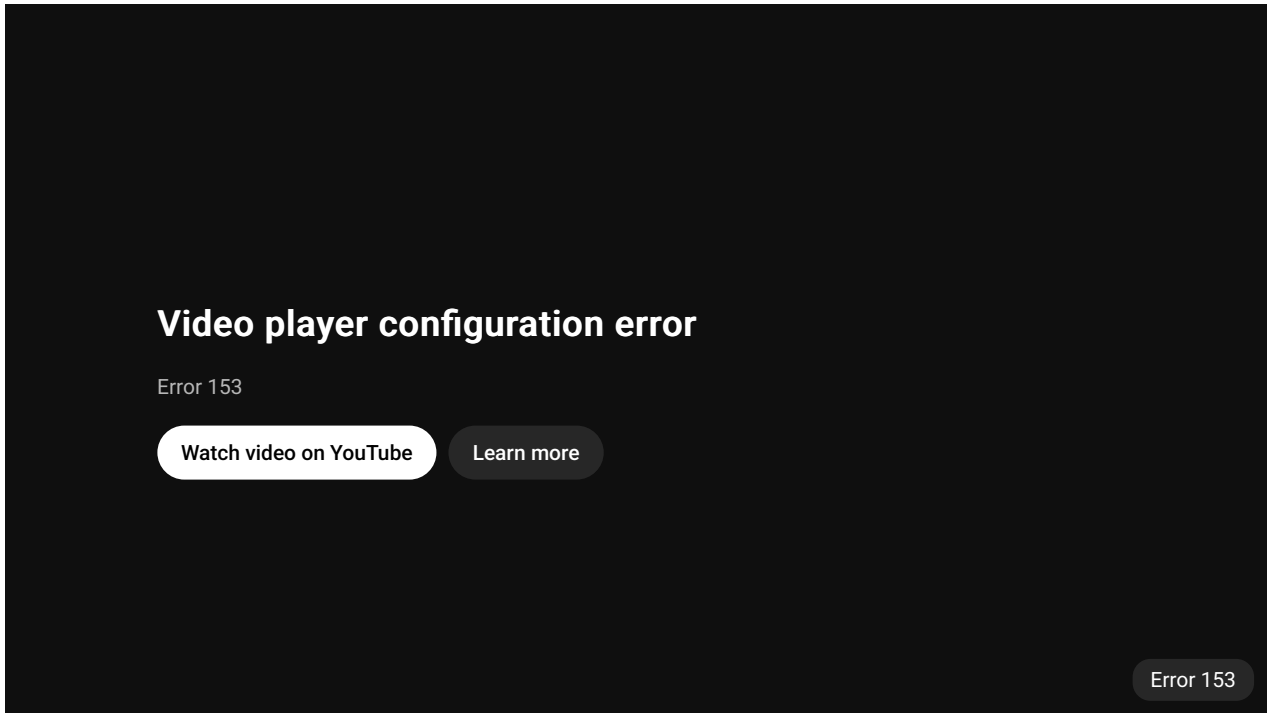
Eco e riverbero

L’eco

- Un’onda che raggiunge un corpo rigido come un muro può venire riflessa, tornando indietro
- L’eco è il suono riflesso che torna all’orecchio dell’ascoltatore, con un ritardo sufficiente per essere percepito come un suono separato
- È come vedere la propria immagine riflessa in uno specchio: il suono è un’onda proprio come la luce, ed entrambe vengono riflesse dalle superfici

Il riverbero

- Il riverbero è un fenomeno simile all'eco, ma è causato da molteplici riflessioni che raggiungono l'orecchio rapidamente, sovrapponendosi e fondendosi col suono originale
- È il fenomeno che fa percepire il suono dell'organo in una cattedrale come ricco e "prolungato", grazie a innumerevoli riflessioni che si sommano.



Toccata e fuga in re minore BWV 565 di J. S. Bach, suonata da Liene Andreta Kalnciema nella cattedrale di Riga (Lituania).



La cattedrale di Riga occupa circa 8000 m^2, e l'organo è uno dei più grandi d'Europa, con un'altezza di 25 metri e 6768 canne.

Conclusioni

Cosa sapere per l’esame

- Onde sinusoidali
- Significato della fase
- Ampiezza e intensità sonora
- Potenze e logaritmi in base 10
- Legge di Weber-Fechner
- Definizione di decibel
- Legge dell’inverso del quadrato espressa in decibel (senza dimostrazione)
- Sovrapposizione e interferenza, lunghezza d’onda, battimenti